上海大学 2013～2014学年冬季学期《微积分 A2》(A 卷)答案

一、单项选择题 (5 小题，每小题 3 分，共 15 分)

1. 设 $\frac{\sin x}{x}$ 为 $f(x)$ 的一个原函数 ，且常数 $a \neq 0$，则 $\int \frac{f(ax)}{a} dx =$(A).

A. $\frac{\sin ax}{a^3 x} + C$　　B. $\frac{\sin ax}{a^2 x} + C$　　C. $\frac{\sin ax}{ax} + C$　　D. $\frac{\sin ax}{x} + C$

2. 设直线 $L: \begin{cases} x + 3y + 2z + 1 = 0, \\ 2x - y - 10z + 3 = 0 \end{cases}$ 及平面 $\pi: 4x - 2y + z - 2 = 0$，则直线 L (C).

A．平行于 π　　B．在 π上　　C．垂直于 π　　D．与 π斜交

3. 设 $f(x)$ 是区间 $[0,1]$ 上连续函数 ，且 $\int_0^1 f(x)dx = 2$，则 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\cos^2 x)\sin 2x dx =$ (B).

A．1　　B．2　　C．3　　D．4

4. 曲线 $y = \frac{1}{4}x^2 - \frac{1}{2}\ln x$ 自 $x = 1$ 至 $x = e$ 之间的一段弧的弧长 $s =$(C).

A．$\frac{1}{4}(e^2 + 2)$　　B．$\frac{1}{4}(1 - e^2)$　　C．$\frac{1}{4}(e^2 + 1)$　　D．$\frac{1}{4}(e^2 - 1)$

5. 设向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 满足 $|\vec{a} - \vec{b}| = |\vec{a} + \vec{b}|$，则必有 (D).

A．$\vec{a} - \vec{b} = 0$　　B．$\vec{a} + \vec{b} = 0$　　C．$\vec{a} \times \vec{b} = 0$　　D．$\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$

二、填空题 (5 小题，每小题 3 分，共 15 分)

6. $\frac{d}{dx}\int_0^x \sin(x-t)^2 dt =$ $\sin x^2$.

7. 由不等式 $x^2 \le y \le x^3$ 及 $x \le 2$ 所确定的平面图形的面积为 $\frac{17}{12}$.

8. 设 $\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c}) = 1$，则 $(\vec{b} + \vec{c}) \cdot [(\vec{c} + \vec{a}) \times (\vec{a} + \vec{b})] =$ 2 .

9. $\int \frac{dx}{x\sqrt{x^2 - 1}} =$ $-\arcsin\frac{1}{x} + C$.

10. 曲线 $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 4, \\ y = z \end{cases}$ 在 yOz 平面上的投影曲线是 $\begin{cases} y = z, \\ x = 0, \end{cases} (|y| \le \sqrt{2})$. .

三、计算题 **(4 小题，每小题 6 分，共 24 分)**

11. (6 分) 计算 $\int \frac{1}{\sqrt{x(1-\sqrt{x})}}dx$.

解: $\int \frac{1}{\sqrt{x(1-\sqrt{x})}}dx \xlongequal{\sqrt{x}=t} \int \frac{1}{t\sqrt{1-t}}\cdot 2tdt = 2\int \frac{1}{\sqrt{1-t}}dt$ ----------(3 分)

$= -4\sqrt{1-t}+C = -4\sqrt{1-\sqrt{x}}+C.$ ----------(2 +1 分)

12. (6 分) 计算 $\int \frac{\ln(x^2+4)}{x^2}dx$.

解: $\int \frac{\ln(x^2+4)}{x^2}dx = -\int \ln(x^2+4)d\left(\frac{1}{x}\right)$ ----------(2 分)

$= -\left[\frac{\ln(x^2+4)}{x} - \int \frac{1}{x}\cdot\frac{2x}{x^2+4}dx\right]$ ----------(2 分)

$= -\frac{\ln(x^2+4)}{x} + \int \frac{1}{\left(\frac{x}{2}\right)^2+1}d\left(\frac{x}{2}\right)$ ----------(1 分)

$= -\frac{\ln(x^2+4)}{x} + \arctan\frac{x}{2} + C.$ ----------(1 分)

13. (6 分) 计算 $\int_0^2 x\sqrt{2x-x^2}dx$.

解: $\int_0^2 x\sqrt{2x-x^2}dx = \int_0^2 x\sqrt{1-(1-x)^2}dx$ ----------(2 分)

$\xlongequal{1-x=t} \int_{-1}^{1}(1-t)\sqrt{1-t^2}dt$ ----------(2 分)

$= \int_{-1}^{1}\sqrt{1-t^2}dt - \int_{-1}^{1}t\sqrt{1-t^2}dt$

$= \frac{\pi}{2} - 0$ ----------(1 +1 分)

$= \frac{\pi}{2}.$